

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS

Musterlösung

Gymnasium Sekundarstufe II

Autor: Mario J. Herklotz
Version vom 3. Februar 2026

Vorname: _____

Name: _____

Nachhilfelehrer: _____

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Für jedes Kapitel finden Sie hier die Lösungen der Übungsaufgaben mit ungerader Nummer. Die Lösungen zu den Beispielen sind nicht enthalten.

0 Grundlagen und Rechenfertigkeiten	1
1 Grenzwerte	4
2 Differentialrechnung	6
3 Integralrechnung	15
5 Analytische Geometrie	20
6 Stochastik und beurteilende Statistik	30

§5 Analytische Geometrie

Lösung 5.9. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Angenommen $\vec{u}$ und $\vec{v}$ sind linear abhängig. Wir haben den Ansatz

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -12 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Aus der ersten Gleichung erhalten wir $k = -\frac{1}{3}$. Dieser Wert von k erfüllt auch die zweite und dritte Gleichung wie man leicht nachrechnet. Also sind die Vektoren tatsächlich linear abhängig.

- (b) Wenn die Vektoren $\vec{u}$, $\vec{v}$ und $\vec{w}$ linear abhängig sind, so gibt es $k, \ell \in \mathbb{R}$ derart, dass

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \ell \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

gilt. Aus den ersten beiden Gleichungen erhalten wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{vmatrix} 1 & = & 2k - \ell \\ 0 & = & -k - \ell \end{vmatrix} \iff \begin{vmatrix} 1 & = & 2k - \ell \\ k & = & -\ell \end{vmatrix}.$$

Mittels Einsetzungsverfahren erhalten wir $1 = 2k + k \implies k = \frac{1}{3}$ und $\ell = -\frac{1}{3}$. Setzen wir das in die dritte Gleichung ein, so ergibt sich

$$0 \cdot k - \ell = \frac{1}{3} \neq 1.$$

Die Vektoren sind damit linear unabhängig.

Lösung 5.11. Gegeben sind $\vec{v} = (1, 0, 2)^\top$ und $\vec{w}_t = (t, 0, -1)^\top$. Wir lösen die Teilaufgaben einzeln.

- (a) Wir haben $\vec{w}_2 = (2, 0, -1)^\top$. Das Kreuzprodukt

$$\vec{v} \times \vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ist senkrecht zu $\vec{v}$ und $\vec{w}_2$. Die Menge der zu diesen Vektoren senkrecht stehenden Vektoren ist also gegeben durch

$$\left\{ \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : \lambda \in \mathbb{R} \right\} = \text{span}(\vec{v} \times \vec{w}_2),$$

da ein Vektor in $\mathbb{R}^3$ genau dann senkrecht zu $\vec{v}$ und $\vec{w}_2$ steht wenn er von deren Kreuzprodukt linear abhängig ist.¹

- (b) In (a) haben wir bereits $\vec{v} \times \vec{w}_2$ berechnet. Ferner ist

$$\vec{w}_2 \times \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = -(\vec{v} \times \vec{w}_2).$$

- (c) Wir berechnen allgemein

$$\vec{v} \times \vec{w}_t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2t + 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und

$$\vec{w}_t \times \vec{v} = \begin{pmatrix} t \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 - 2t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Beide Vektoren unterscheiden sich nur in der zweiten Komponente. Wir setzen diese gleich und erhalten

$$2t + 1 = -1 - 2t \iff 4t = -2 \implies t = -\frac{1}{2}.$$

¹Dass jeder vom Kreuzprodukt linear abhängige Vektor auch senkrecht zu $\vec{v}$ und $\vec{w}_2$ steht ist leicht zu zeigen. Die Umkehrung sichert das *Basiskriterium* der Linearen Algebra: Jede Familie von Vektoren $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^3$ mit mehr als drei Vektoren ist linear abhängig.

Bemerkung. Teilaufgabe (b) suggeriert, dass eine Vertauschung der Reihenfolge beim Kreuzprodukt die Vorzeichen der Einträge kippt. Das ist tatsächlich der Fall. Wir beweisen: Sind $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ mit $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)^\top$ und $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3)^\top$, so gilt $\vec{v} \times \vec{w} = -(\vec{w} \times \vec{v})$.

Beweis. Wir rechnen nach und erhalten

$$\begin{aligned}\vec{v} \times \vec{w} &= \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_3 v_2 - w_2 v_3 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ w_2 v_1 - w_1 v_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} v_3 w_2 - v_2 w_3 \\ w_3 v_1 - w_1 v_3 \\ v_2 w_1 - w_1 v_2 \end{pmatrix} \\ &= - \left[\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \right] = -(\vec{w} \times \vec{v}).\end{aligned}$$

Das war zu zeigen. $\square$

Insbesondere sehen wir, dass $|\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{w} \times \vec{v}|$ für alle $v, w \in \mathbb{R}^3$ gilt. Durch Vertauschung der Reihenfolge beim Kreuzprodukt ändert sich also lediglich die Richtung des resultierenden Vektors. Was bedeutet es nun für zwei Vektoren, dass deren Kreuzprodukt kommutiert? In diesem Fall würde $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{w} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{w})$ gelten. Also muss $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{0}$ gelten; der resultierende Vektor ist somit der Nullvektor. Zur Vereinfachung seien w_1, w_2, w_3 von Null verschieden. Wir erhalten aus

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{v} \times \vec{w} = \begin{pmatrix} w_3 v_2 - w_2 v_3 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ w_2 v_1 - w_1 v_2 \end{pmatrix},$$

dass $w_3 v_2 = w_2 v_3$, $v_3 w_1 = v_1 w_3$ und $w_2 v_1 = w_1 v_2$ gelten. Umstellen dieser Gleichungen ergibt

$$v_1 = \frac{v_2}{w_2} \cdot w_1, \quad v_2 = \frac{v_3}{w_3} \cdot w_2 \quad \text{und} \quad v_3 = \frac{v_1}{w_1} \cdot w_3.$$

Aufgrund dieser Gleichungen ist aber

$$\frac{v_2}{w_2} = \frac{v_3}{w_3} = \frac{v_1}{w_1} =: k.$$

Es ergibt sich also $\vec{v} = k \cdot \vec{w}$. Wenn das Kreuzprodukt kommutiert, so sind $\vec{v}$ und $\vec{w}$ linear abhängig. Man kann zeigen, dass die Umkehrung hiervon auch gilt.

Lösung 5.13. Gegeben sind die Punkte $A_t(1 \mid 1 - t \mid 0)$, $B_t(1 \mid 1 + t \mid 0)$ und $C(2 \mid 1 \mid 2)$ für alle $t > 0$.

- (a) Nach Aufgabenstellung handelt es sich bei $\triangle ABC$ bereits um ein Dreieck – es muss also nicht nachgewiesen werden, dass A, B und C nicht kollinear oder paarweise verschieden sind. Wir haben $\overrightarrow{A_t B_t} = (0, 2t, 0)^\top$, $\overrightarrow{A_t C} = (1, t, 2)^\top$ und $\overrightarrow{B_t C} = (1, -t, 2)^\top$. Eine einfache Rechnung ergibt, dass $|\overrightarrow{A_t C}| = |\overrightarrow{B_t C}|$ gilt. Das Dreieck ist somit gleichschenkelig. Die Basis ist die verbleibende Seite $\overline{A_t B_t}$.
- (b) Gesucht ist t derart, dass $|\overrightarrow{A_t B_t}| = 4$ gilt. Wir erhalten

$$4 = |\overrightarrow{A_t B_t}| = |2t| = 2t \implies t = 2.$$

Für den Flächeninhalt ergibt sich nun

$$A = \frac{1}{2} |\overrightarrow{A_t C} \times \overrightarrow{B_t C}| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -t \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \sqrt{8^2 + (-4)^2} = \sqrt{20} \text{ FE.}$$

- (c) Analog zu (b) ergibt sich

$$\begin{aligned}A(t) &= \frac{1}{2} |\overrightarrow{A_t C} \times \overrightarrow{B_t C}| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -t \\ 2 \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(4t)^2 + (-2t)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{20 \cdot t^2} = \sqrt{5} \cdot |t|.\end{aligned}$$

Die Funktion $t \mapsto |t|$ verläuft achsensymmetrisch zur y -Achse. Folglich gilt dasselbe auch für A .

- (d) Aus dem Innenwinkelsatz folgt, dass die Basiswinkel stets kleiner als 90° sein müssen. Wir suchen somit $t > 0$, sodass $\overrightarrow{A_t C} \circ \overrightarrow{B_t C} = 0$ gilt. Hiermit erhalten wir

$$0 = \overrightarrow{A_t C} \circ \overrightarrow{B_t C} = 5 - t^2 \implies t \in \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}.$$

Die negative Lösung ist aufgrund des Definitionsbereichs von t unzulässig. Es folgt also $t = \sqrt{5}$. Die Basiswinkel sind jeweils 45° groß.

- (e) Nach (a) gilt $|\overrightarrow{A_t C}| = |\overrightarrow{B_t C}|$. Es genügt, zu überprüfen, ob $|\overrightarrow{A_t C}| = |\overrightarrow{A_t B_t}|$ für ein $t > 0$ gilt. Wir erhalten die Gleichung

$$|\overrightarrow{A_t C}| = |\overrightarrow{A_t B_t}| \iff \sqrt{5 + t^2} = 2t \implies 5 + t^2 = 4t^2 \iff t^2 = \frac{5}{3}$$

mit Lösungsmenge $\mathcal{L} = \{-\sqrt{5/3}, \sqrt{5/3}\}$. Einsetzen in die ursprüngliche Gleichung zeigt, dass durch das Ausquadrieren die Scheinlösung $-\sqrt{5/3}$ entstanden ist. Allerdings existiert mit $t = \sqrt{5/3} > 0$ dennoch ein Parameterwert, sodass das Dreieck gleichseitig ist.

Lösung 5.19. Einsetzen von $P(2 \mid 1 \mid -3)$ für $\vec{x}$ in die Geradengleichung führt zu

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ a \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ b \end{pmatrix}.$$

Aus der ersten Gleichung erhalten wir $s = 3$. Die zweite und dritte Gleichung lauten damit $1 = a + 6$ und $-3 = 4 + 3b$. Also sind $a = -5$ und $b = -\frac{7}{3}$.

Lösung 5.21. Gegeben sind die Punktmengen

$$\begin{aligned} A_t(-100 + 3600t \mid -400 + 3600t \mid 1100 - 1800t) & \quad \text{und} \\ B_t(250 + 1800t \mid -150 - 1800t \mid 1000 + 1800t) & \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Die Geschwindigkeiten werden die Einheit m/min haben. Wir wollen zunächst die Umrechnungszahl in m/s finden und berechnen hierzu

$$1 \frac{\text{m}}{\text{min}} = 1 \frac{\text{m}}{60 \text{ s}} = \frac{1}{60} \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Die Geschwindigkeitsvektoren der Flugzeuge betragen

$$\vec{v}_A = (3600, 3600, -1800)^\top \quad \text{und} \quad \vec{v}_B = (1800, -1800, 1800)^\top.$$

Damit erhalten wir

$$v_A = \sqrt{3600^2 + 3600^2 + (-1800)^2} = 5400 \text{ m/min} = 90 \text{ m/s}$$

und

$$v_B = \sqrt{1800^2 + (-1800)^2 + 1800^2} = 1800 \cdot \sqrt{3} \text{ m/min} \approx 51,96 \text{ m/s}$$

Die Positionen der Flugzeuge zum Zeitpunkt $t = 0$ sind $A_0(-100 \mid -400 \mid 1100)$ und $B_0(250 \mid -150 \mid 1000)$.

- (b) Nach zehn Minuten hat das Flugzeug die Position $B_{10}(18\,250 \mid -18\,150 \mid 19\,000)$.
 (c) Die dargestellte Geradengleichung ergibt sich durch Auftrennen der Summe und Herausziehen des Parameters t . Für das Flugzeug B erhalten wir analog hierzu

$$g_B : \vec{x} = \begin{pmatrix} 250 \\ -150 \\ 1000 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1800 \\ -1800 \\ 1800 \end{pmatrix} \quad \text{für } t \in \mathbb{R}.$$

- (d) Eine leichte Rechnung zeigt, dass die Richtungsvektoren linear unabhängig sind. Zur Untersuchung auf Schnittpunkte der Flugbahnen verändern wir in g_B den Parameter zu s und stauchen die Richtungsvektoren beider Geraden um den Faktor 1800. Wir erhalten damit die Vektorgleichung

$$\begin{pmatrix} -100 \\ -400 \\ 1100 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 250 \\ -150 \\ 1000 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Diese lässt sich übersetzen in das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} 2t - s = 350 \\ 2t + s = 250 \\ t + s = 100 \end{cases}.$$

Subtraktion der unteren beiden Gleichungen liefert $t = 150$. Setzen wir das in die erste Gleichung ein, so ergibt sich dann $300 - s = 350$, also $s = -50$. Somit hat das Gleichungssystem eine Lösung und die Flugbahnen schneiden sich.

Wenn die Flugzeuge kollidieren würden, so müsste die Vektorgleichung

$$\begin{pmatrix} -100 \\ -400 \\ 1100 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 250 \\ -150 \\ 1000 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

eine Lösung haben. Diese lässt sich übersetzen in das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} t = 350 \\ 3t = 250 \\ 2t = 100 \end{cases}.$$

Die erste und letzte Gleichung führen zusammen unmittelbar auf einen Widerspruch. Die Flugzeuge kollidieren also nicht.

Um den minimalen Abstand der Flugzeuge zu finden, bilden wir zunächst den Richtungsvektor

$$\overrightarrow{A_t B_t} = \begin{pmatrix} 250 + 1800t \\ -150 - 1800t \\ 1000 + 1800t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -100 + 3600t \\ -400 + 3600t \\ 1100 - 1800t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 350 - 1800t \\ 250 - 5400t \\ -100 + 3600t \end{pmatrix}.$$

Zu minimieren ist also die Funktion $d(t) = |\overrightarrow{A_t B_t}|$, d.h.

$$d(t) = \sqrt{(350 - 1800t)^2 + (250 - 5400t)^2 + (-100 + 3600t)^2}.$$

Unter Verwendung von CAS/GRAPH/FMIN erhalten wir den zulässigen Tiefpunkt $T(0,05 \mid 272,55)$. Der Abstand beider Flugzeuge wird somit bei $t = 0,05 \text{ min} = 3 \text{ s}$ minimal. Der minimale Abstand beträgt $272,55 \text{ m} \approx 272 \text{ m}$.

Lösung 5.31. Gegeben sind die Ebenen

$$E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und}$$

$$F: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 0.$$

mit $s, t \in \mathbb{R}$. Wir gehen aufgabenweise vor.

(a) Wir ermitteln zunächst einen Normalenvektor von E . Hierzu berechnen wir

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ -6 \\ -8 \end{pmatrix} = -2 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{und wählen} \quad \vec{n}_E = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$d = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 2$$

und damit gilt $E: 6x + 3y + 4z = 2$.

Nun zu F : Unter Verwendung des Distributivgesetzes berechnen wir

$$\begin{aligned} 0 &= \left[\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \\ &= 6x + 3y + 4z - 15 \end{aligned}$$

und haben damit $F: 6x + 3y + 4z = 15$.

- (b) Die Normalenvektoren beider Ebenendarstellungen sind identisch und somit insbesondere linear abhängig. Da aber d bei beiden Ebenen ungleich ist ($2 \neq 15$) können die Ebenen nicht identisch sein und verlaufen damit parallel.

Lösung 5.33. Gegeben sind $A(1 \mid 1 \mid 2)$, $B(0 \mid 2 \mid 2)$, $C(4 \mid 1 \mid -1)$ und $F : x + z = 0$. Wir bearbeiten die Teilaufgaben einzeln.

- (a) Wegen $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 0)^\top$ und $\overrightarrow{AC} = (3, 0, -3)^\top = 3 \cdot (1, 0, -1)^\top$ ist ein Normalenvektor von E gegeben durch

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

d.h. wir wählen $\vec{n}_E = (1, 1, 1)^\top$. Ferner ist $\vec{n}_E \circ \overrightarrow{OA} = 4$. Damit erhalten wir $E : x + y + z = 4$. Multiplikation mit 2 ergibt die äquivalente Ebenendarstellung $E : 2x + 2y + 2z = 8$.

- (b) Durch Division mit 4 erhalten wir die Achsenabschnittsform $E : \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}y + \frac{1}{4}z = 1$. Nun können wir die Spurpunkte $S_x(4 \mid 0 \mid 0)$, $S_y(0 \mid 4 \mid 0)$ und $S_z(0 \mid 0 \mid 4)$ einfach ablesen.
- (c) Eine Gleichung von g ist gegeben durch

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}.$$

Einsetzen von $G_r(r \mid r \mid r)$ in die Koordinatengleichung von E aus (a) ergibt

$$4 = r + r + r = 3r \implies r = \frac{4}{3}$$

und damit haben wir den Durchstoßpunkt $G_{4/3}(\frac{4}{3} \mid \frac{4}{3} \mid \frac{4}{3})$.

- (d) Ein Normalenvektor von F ist $\vec{n}_F = (1, 0, 1)^\top$. Wegen $d = 0$ enthält F also die y -Achse. Die Normalenvektoren $\vec{n}_E$ und $\vec{n}_F$ sind linear unabhängig wie eine kurze Rechnung zeigt. Also schneiden sich E und F .
- (e) Das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

ist bereits maximal umgeformt. Wir setzen $x = t$, wobei t ein reeller Parameter ist. Die zweite Gleichung liefert dann $z = -t$. Einsetzen in die erste Gleichung führt auf $4 = t + y - t = y$, d.h. $y = 4$. Eine Gleichung der Schnittgeraden h lautet also

$$h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}.$$

Lösung 5.35. Gegeben sind $S(1 \mid 1 \mid 15)$, $\vec{v} = (2, 1, -\frac{1}{15})^\top$ und $B : x + y + 20z = 1$. Wir bestimmen zunächst den Lotfußpunkt L von S . Die zugehörige Lotgerade ist

$$g_S : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 15 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 20 \end{pmatrix} \quad \text{für alle } r \in \mathbb{R}.$$

Einsetzen von $G_r(1+r \mid 1+r \mid 15+20r)$ in B ergibt

$$1 = (1+r) + (1+r) + 20(15+20r) = 402r + 302 \iff 402r = -301 \quad (5.0.1)$$

und damit ist $r = -\frac{301}{402}$. Somit haben wir $L(0,25 \mid 0,25 \mid 0,02)$. Wir bestimmen nun S' . Die Lichtgerade ist

$$h : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 15 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 30 \\ 15 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{für alle } s \in \mathbb{R}.$$

Einsetzen von $H_s(1+30s \mid 1+15s \mid 15-s)$ in E ergibt

$$1 = (1+30s) + (1+15s) + 20(15-s) = 302 + 25s \iff -301 = 25s,$$

also $s = -\frac{301}{25}$. Somit erhalten wir $S'(-360,20 \mid -179,60 \mid 27,04)$. Der Abstand von L und S' ist

$$\text{dist}(L, S') = \left| \begin{pmatrix} -360,45 \\ -179,85 \\ 27,02 \end{pmatrix} \right| = 403,73 \text{ m.}$$

Lösung 5.45. Gegeben sind die Punkte $P(2 \mid 0 \mid 1)$, $Q(6 \mid 8 \mid 19)$ und $R(-2 \mid 0 \mid 3)$ sowie die Ebenen $E: x + 8y - 4z = 25$,

$$F: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad G: \left[\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 5/2 \\ 7/2 \end{pmatrix} \right] \bullet \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = 0.$$

Wir bearbeiten die Teilaufgaben einzeln.

(a) Mit der Abstandsformel ergibt sich

$$\text{dist}(P, E) = \left| \frac{2 + 8 \cdot 0 - 4 \cdot 1 - 25}{\sqrt{1^2 + 8^2 + (-4)^2}} \right| = \left| \frac{-27}{9} \right| = 3 \text{ LE.}$$

(b) Mit dem Lotfußpunktverfahren ist der Abstand $\text{dist}(Q, F)$ zu bestimmen. Wir ermitteln dazu zunächst eine parameterfreie Darstellung von F . Wir haben

$$\vec{n}_F = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Wegen $(2, 1, -2)^\top \circ \vec{n}_F = -9$. Also gilt $F: y + 5z = -9$. Die Lotgerade ist gegeben durch

$$g_Q: \vec{x} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 19 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{mit } r \in \mathbb{R}.$$

Einsetzen in die Koordinatenform von F ergibt die Gleichung

$$-9 = 8 + r + 5 \cdot (19 + 5r) = 26r + 103 \iff -112 = 26r$$

mit Lösung $r = -\frac{56}{13}$. Der Lotfußpunkt berechnet sich damit zu

$$\overrightarrow{OL} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 19 \end{pmatrix} - \frac{56}{13} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 48/13 \\ -33/13 \end{pmatrix} \implies L\left(6 \mid \frac{48}{13} \mid -\frac{33}{13}\right).$$

Also ist $\text{dist}(Q, F) = |\overrightarrow{PL}| \approx 21,97 \text{ LE}$.

(c) Aus der Geradengleichung von G erhalten wir $\vec{n}_G = (6, 3, -1)^\top$ und

$$d = \begin{pmatrix} 1 \\ 5/2 \\ 7/2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{13}{2}.$$

Aus der Abstandsformel erhalten wir damit

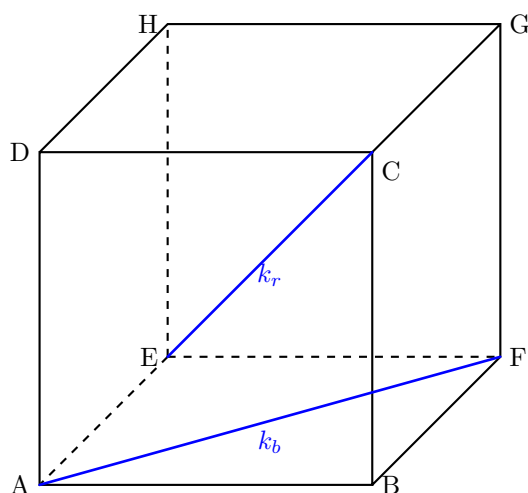
$$\text{dist}(R, G) = \frac{\left| \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{13}{2} \right|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + (-1)^2}} = \frac{\frac{43}{2}}{\sqrt{46}} \approx 3,17 \text{ LE}$$

Sei G' die Ebene, welche parallel zu G und durch den Punkt R verläuft. Wir ermitteln eine Koordinatengleichung von G' . Wir können hierfür $\vec{n}_{G'} = \vec{n}_G$ wählen und berechnen $\overrightarrow{OR} \circ \vec{n}_{G'} = -15$. Damit erhalten wir $G': 6x + 3y - z = -15$. Nach Konstruktion gilt für jeden Punkt $R' \in G'$, dass $\text{dist}(R', G) = \text{dist}(R, G)$ gilt. Somit ist R' nicht eindeutig bestimmt. Speziell können wir $R'(0 \mid -5 \mid 0)$ wählen. Eine kurze Rechnung zeigt, dass $R' \in G'$ gilt.

Lösung 5.47. Gegeben sind die Geraden

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

jeweils mit $t \in \mathbb{R}$. Wir gehen aufgabenweise vor.

Abbildung 5.1: Raumdiagonale ($\overline{CE}$) und Bodendiagonale ($\overline{AF}$) in einem Würfel.

- (a) Wir bestimmen den Abstand beider Flugbahnen. Sei G die zu h parallele Hilfsebene, welche g enthält. Dann ist eine mögliche Parametergleichung von G durch

$$G: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{mit } t, r \in \mathbb{R}$$

gegeben. Wir bestimmen noch eine Koordinatengleichung von G . Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{und wir wählen} \quad \vec{n}_G = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt $\vec{n}_G \circ (0,5,1)^\top = -9$. Also ist $G: 2x - 2y + z = -9$. Ist $P(4 \mid 9 \mid 3)$ ein Punkt auf h , so gilt nach Konstruktion $\text{dist}(g, h) = \text{dist}(G, h) = \text{dist}(G, P)$. Mit der Abstandsformel ergibt sich daraus

$$\text{dist}(g, h) = \text{dist}(G, P) = \left| \frac{2 \cdot 4 - 2 \cdot 9 + 3 + 9}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} \right| = \frac{2}{3} \text{ km}.$$

Hieraus lässt sich schließen, dass die Flugbahnen beider Flugzeuge entweder windschief oder echt parallel zueinander verlaufen. Ein Blick auf die Richtungsvektoren beider Geraden schließt den letzteren Fall aus.

- (b) Der Abstand beider Flugzeuge zu einem Zeitpunkt t ist die Länge des Richtungsvektors $\overrightarrow{G_t H_t}$. Zu lösen ist also das Optimierungsproblem

$$d(t) = |\overrightarrow{G_t H_t}| = \sqrt{4^2 + (4-t)^2 + (2-2t)^2} \longrightarrow \min!$$

bei $t \in \mathbb{R}$. Mit CAS/GRAPH/FMIN erhalten wir $t_{\min} = \frac{8}{5} = 1,6$ s. Der zugehörige minimale Abstand $d_{\min} \approx 4,82$ km unterscheidet sich von (a), da die Flugzeuge zeitversetzt fliegen.

Lösung 5.49. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Die Diagonalen werden in Abbildung 5.1 gezeigt. Wir setzen $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 0 \mid 0)$, $D(0 \mid 4 \mid 4)$ und $E(4 \mid 0 \mid 0)$ und wählen die Koordinaten der übrigen Punkte passen dazu.
- (b) Insbesondere haben wir $C(0 \mid 4 \mid 4)$ und $F(4 \mid 4 \mid 0)$. Die Gleichungen der Diagonalen k_b und k_r sind dann gegeben durch

$$k_b: \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad k_r: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix},$$

jeweils für $r, s \in [0,1]$.

(c) Wir wählen die Hilfsebenen R und B so, dass

- R die Gerade k_r enthält und von der Geraden k_b senkrecht durchstoßen wird und
- B die Gerade k_b enthält und von der Geraden k_r senkrecht durchstoßen wird.

Für den Normalenvektor bestimmen wir

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ -16 \\ 32 \end{pmatrix} \quad \text{und wählen} \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Man rechnet nun schnell nach, dass die Ebenen

$$\begin{aligned} R: \vec{x} &= \lambda \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{und} \\ B: \vec{x} &= \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

jeweils mit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ die oben gestellten Bedingungen erfüllen. Wir rechnen beide Parametergleichungen in Koordinatengleichungen um und erhalten $B: -x + y + z = 0$ sowie $R: x + y = 4$. Wir bestimmen den Durchstoßpunkt von k_r und B . Einsetzen liefert

$$0 = -(4 - 4s) + 4s + 4s \iff 12s = 4 \implies s = \frac{1}{3}$$

und damit $L_r(\frac{8}{3} \mid \frac{4}{3} \mid \frac{4}{3})$. Für den Durchstoßpunkt von k_b und R ergibt sich

$$4 = 4r + 4r = 8r \implies r = \frac{1}{2}.$$

Damit ist $L_b(2 \mid 2 \mid 0)$. Für den Abstand erhalten wir

$$\begin{aligned} \text{dist}(k_r, k_b) &= \text{dist}(L_r, L_b) = \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{4}{3}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{24}}{3} \text{ LE.} \end{aligned}$$

Der Abstand ist von der Wahl der Geraden aufgrund der Rotationssymmetrien des Würfels unabhängig also eindeutig bestimmt.

Lösung 5.53. Nach Konvention liegen die Punkte E, F, G und H über A, B, C und D (in der Reihenfolge). Wir erhalten

$$\begin{aligned} \vec{OC} &= \vec{OB} + \vec{AD} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \\ \vec{OF} &= \vec{OB} + \vec{AE} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \\ \vec{OG} &= \vec{OC} + \vec{AE} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \\ \vec{OH} &= \vec{OD} + \vec{AE} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und damit sind $C(4 \mid 2 \mid -2)$, $F(4 \mid 4 \mid 6)$, $G(5 \mid 3 \mid 6)$ und $H(3 \mid 1 \mid 6)$ die Koordinaten der gesuchten Punkte. Mit dem Spatprodukt ergibt sich das Volumen von ABCDEFGH zu

$$\begin{aligned} V &= \left| \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} \right| \\ &= |2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 - 2 \cdot 8| = |-16| = 16 \text{ RE.} \end{aligned}$$

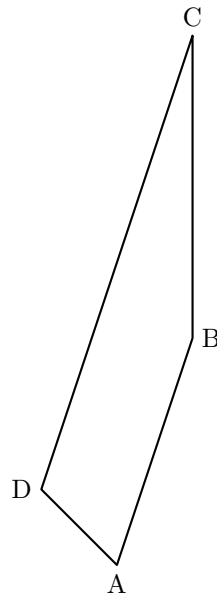


Abbildung 5.2: Trapez

Lösung 5.55. Wenn ABCD ein Trapez ist, so gibt es ein Paar linear abhängiger Richtungsvektoren. Wir haben $\vec{AB} = (1, 3, 0)$ und $\vec{CD} = (-2, -6, 0)$. Offenbar gilt $\vec{CD} = -2\vec{AB}$. Somit ist ABCD ein Trapez.

Wenn ABCD darüber hinaus ein gleichschenkliges Trapez ist, so sind die Winkel $\angle BAD$ und $\angle CBA$ gleich groß. Da nach Voraussetzung $|\vec{AD}| = |\vec{BC}|$ gilt, muss nur gezeigt werden, dass das Skalarprodukt der einschließenden Richtungsvektoren identisch ist. (Warum?) Es gilt $\vec{AD} = (-1, 1, 0)^\top$ und $\vec{BC} = (0, 4, 0)^\top$.

Wir berechnen

$$\begin{aligned}\vec{AB} \circ \vec{AD} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 & \text{und} \\ \vec{BA} \circ \vec{BC} &= \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = -12.\end{aligned}$$

Das Trapez ist also nicht gleichschenkelig (vgl. Abbildung 5.2 zur Illustration). Zur Bestimmung des Flächeninhalts zerlegen wir das Trapez in die Teildreiecke $\Delta_1 = \triangle ABC$ und $\Delta_2 = \triangle ACD$. Wir berechnen deren Flächeninhalte zu

$$\begin{aligned}A_{\Delta_1} &= \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = 2 \text{ FE} & \text{und} \\ A_{\Delta_2} &= \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix} \right| = 4 \text{ FE}\end{aligned}$$

und haben damit für das Trapez $A = A_{\Delta_1} + A_{\Delta_2} = 6 \text{ FE}$.

Lösung 5.57. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Man zeigt leicht, dass die Punkte A, B und C nicht kollinear sind. Wir haben die Richtungsvektoren $\vec{AB} = (1, -2, 2)^\top$ und $\vec{AC} = (2, 2, 7)^\top$. Damit ergibt sich ein Normalenvektor von E zu

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \text{wir wählen aber} \quad \vec{n}_E = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Damit ist $d = \vec{n}_E \circ \vec{OA} = 9$ und $E : 6x + y - 2z = 9$. Mit dem Kreuzprodukt ergibt sich ferner der Flächeninhalt von ABC zu

$$A = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -18 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \right| \approx 9,60 \text{ FE}.$$

- (b) Mit der Formel für den Schwerpunkt eines Dreiecks ergibt sich

$$S\left(\frac{1+2+3}{3} \mid \frac{1-1+3}{3} \mid \frac{-1+1+6}{3}\right) = (2 \mid 1 \mid 2).$$

- (c) Wir berechnen zunächst die Richtungsvektoren $\overrightarrow{SA} = (-1, 0, -3)^\top$, $\overrightarrow{SB} = (0, -2, -1)^\top$ und $\overrightarrow{SC} = (1, 2, 4)^\top$. Dann gilt

$$\begin{aligned} A_{ABS} &= \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -6 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{41}}{2} \text{ FE}, \\ A_{BCS} &= \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -6 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{41}}{2} \text{ FE} \quad \text{und} \\ A_{CAS} &= \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} \cdot \left| \begin{pmatrix} -6 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{41}}{2} \text{ FE}. \end{aligned}$$

Die drei Flächeninhalte stimmen also überein. Folglich betragen die gesuchten Flächenverhältnisse $A_{ABS} : A_{BCS} : A_{CAS} = 1 : 1 : 1$.

- (d) Handelt es sich bei $ABCQ_0$ um eine gerade Pyramide, so müssen der Richtungsvektor $\overrightarrow{SQ_0} = (-6, -1, 2)^\top$ und der Normalenvektor $\vec{n}_E = (2, 0, 1)^\top$ linear abhängig sein. Man rechnet jedoch schnell nach, dass dem nicht so ist. Die Pyramide ist nicht gerade. Für das Volumen gilt mit $\overrightarrow{AQ_0} = (-5, -1, 5)^\top$, dass

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6} \cdot \left| \left[\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} \right] \circ \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{6} \cdot \left| \begin{pmatrix} -18 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} \right| = \frac{41}{2} \text{ RE}. \end{aligned}$$

- (e) Damit die Pyramide gerade ist muss Q auf der Geraden

$$g : \vec{x} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit } r \in \mathbb{R}$$

liegen. Also gibt es $r \in \mathbb{R}$, sodass $Q = Q_r(-4 + 2r \mid 0 \mid 4 + r)$ gilt. Wir bestimmen die notwendige Höhe h der Pyramide zu

$$h = \frac{3V}{A_G} = \frac{3 \cdot 24}{9,60} = 7,50 \text{ LE}.$$

Es muss also $7,50 = h = |\overrightarrow{SQ_r}|$ gelten. Wir berechnen $\overrightarrow{SQ_r} = (-6 + 2r \mid -1 \mid 2 + r)$ und mittels CAS/SOLVE ergibt sich weiter

$$7,50 = \sqrt{(2r - 6)^2 + 1 + (2 + r)^2} \implies r \in \{-0,66; 4,66\}.$$

Die Punkte lauten damit $Q(-5,31 \mid 0 \mid 3,34)$ und $Q'(5,31 \mid 0 \mid 8,66)$.

- (f) Der Ausdruck berechnet das Volumen der „Pyramide“ ABCS. Da jedoch S in der von A, B und C aufgespannten Ebene E liegt hat die Pyramide eine Höhe von Null. Folglich beträgt auch ihr Volumen Null, was das Spatprodukt liefert.